

1. $A = 2x^2 - x - 3, B = x^2 + 2x - 3, C = 3x^2 + 5x + 4$ であるとき、次の計算をせよ。

(1) $A - C$

答.

(2) $B - 3C$

答.

(3) $-A + B - C$

答.

(4) $A - B - C$

答.

(5) $A + 2B - C$

答.

(6) $-A - B - 2C$

答.

(7) $-2A + B + 3C$

答.

(8) $3A - B - C$

答.

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $4x + 8 = -7x + 5$

答.

(2) $-3x - 1 = -x + 3$

答.

(3) $6x - 2 - 5(x - 3) = 0$

答.

(4) $9x + 3(x - 7) = -8$

答.

(5) $4x + 5(9x - 3) = -5$

答.

(6) $2x + \frac{3}{2} = -4x + \frac{7}{2}$

答.

(7) $\frac{1}{3}x + \frac{8}{3} = -x + \frac{3}{4}$

答.

(8) $-\frac{2}{3}x - 3 = 2x - \frac{7}{3}$

答.

1. $A = 2x^2 - x - 3, B = x^2 + 2x - 3, C = 3x^2 + 5x + 4$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $A - C$

答. $-x^2 - 6x - 7$

(2) $B - 3C$

答. $-8x^2 - 13x - 15$

(3) $-A + B - C$

答. $-4x^2 - 2x - 4$

(4) $A - B - C$

答. $-2x^2 - 8x - 4$

(5) $A + 2B - C$

答. $x^2 - 2x - 13$

(6) $-A - B - 2C$

答. $-9x^2 - 11x - 2$

(7) $-2A + B + 3C$

答. $6x^2 + 19x + 15$

(8) $3A - B - C$

答. $2x^2 - 10x - 10$

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $4x + 8 = -7x + 5$

$11x = -3$

答. $x = -\frac{3}{11}$

(2) $-3x - 1 = -x + 3$

$-2x = 4$

答. $x = -2$

(3) $6x - 2 - 5(x - 3) = 0$

$6x - 2 - 5x + 15 = 0$

$x = -13$

答. $x = -13$

(4) $9x + 3(x - 7) = -8$

$9x + 3x - 21 = -8$

$12x = 13$

答. $x = \frac{13}{12}$

(5) $4x + 5(9x - 3) = -5$

$4x + 45x - 15 = -5$

$49x = 10$

答. $x = \frac{10}{49}$

(6) $2x + \frac{3}{2} = -4x + \frac{7}{2}$

両辺に 2 をかけて, $4x + 3 = -8x + 7$

答. $x = \frac{1}{3}$

(7) $\frac{1}{3}x + \frac{8}{3} = -x + \frac{3}{4}$

両辺に 12 をかけて, $4x + 32 = -12x + 9$

答. $x = -\frac{23}{16}$

(8) $-\frac{2}{3}x - 3 = 2x - \frac{7}{3}$

両辺に 3 をかけて, $-2x - 9 = 6x - 7$

答. $x = -\frac{1}{4}$